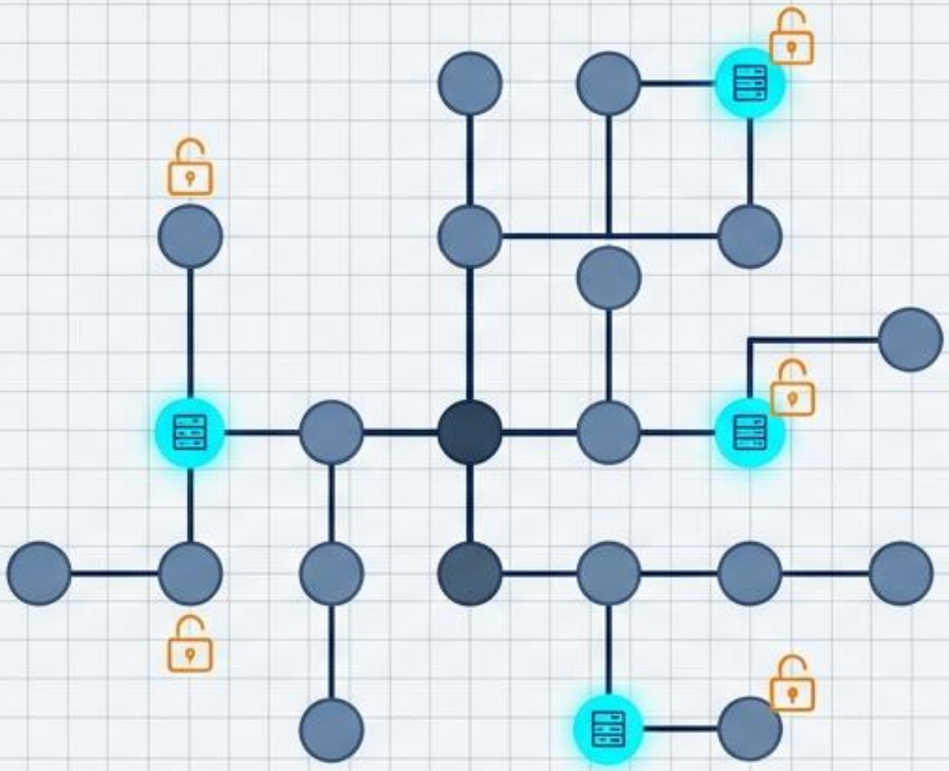


Sistema de Arquivos: Diretórios e Proteção

O Mapa e a Chave do Sistema Operacional

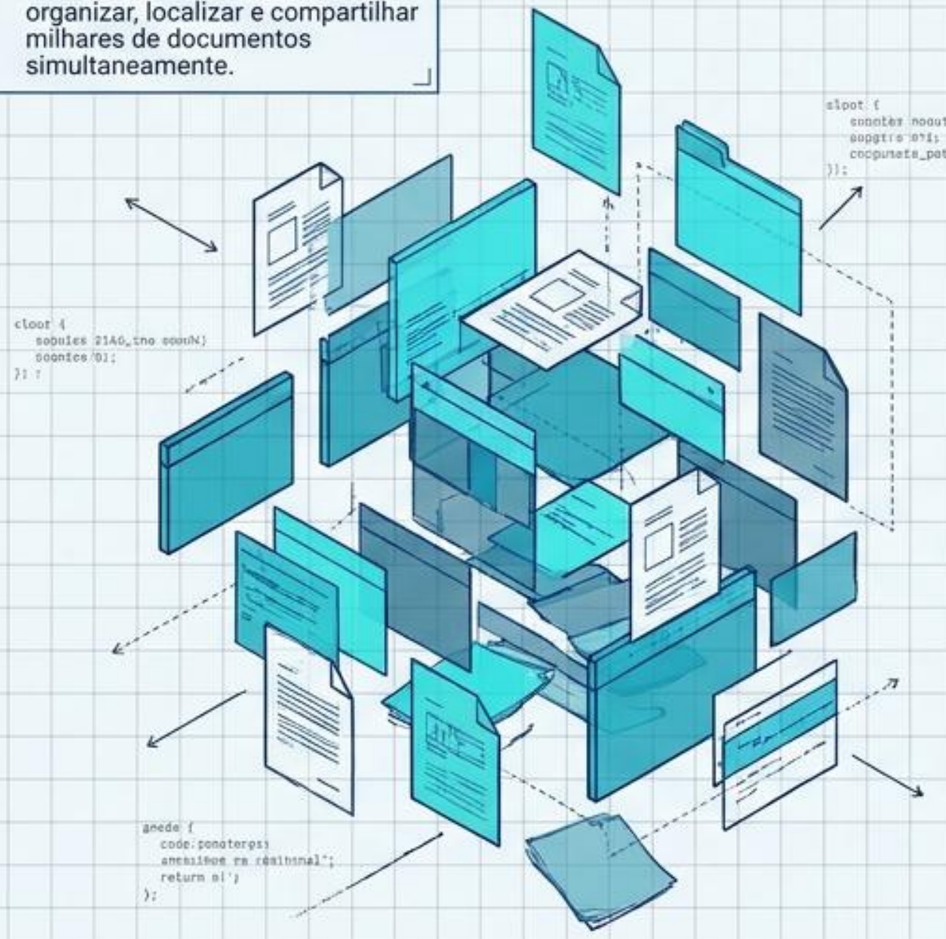
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação | Disciplina: Sistemas Operacionais

Prof. Me. Juvenal Neto | UNEMAT – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

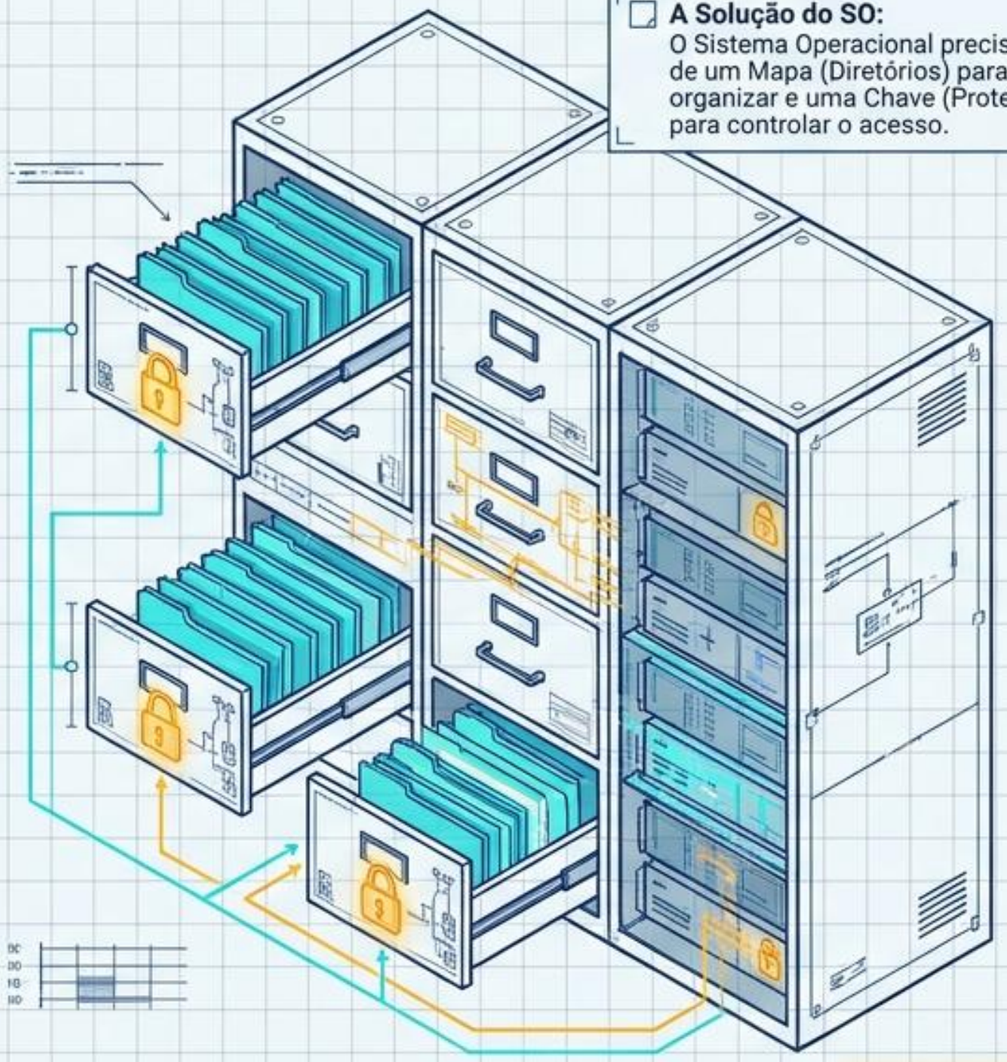
O CAOS

O Problema:
Diferentes usuários precisam organizar, localizar e compartilhar milhares de documentos simultaneamente.



A ORDEM

A Solução do SO:
O Sistema Operacional precisa de um Mapa (Diretórios) para organizar e uma Chave (Proteção) para controlar o acesso.



Conexão: Arquivos isolados (descritores e atributos brutos) ganham hierarquia e regras de segurança.

Gemini Notebook

Sistema de Arquivos

A infraestrutura/Volume.
A estrutura de dados persistente no dispositivo (ex: ext4, NTFS).

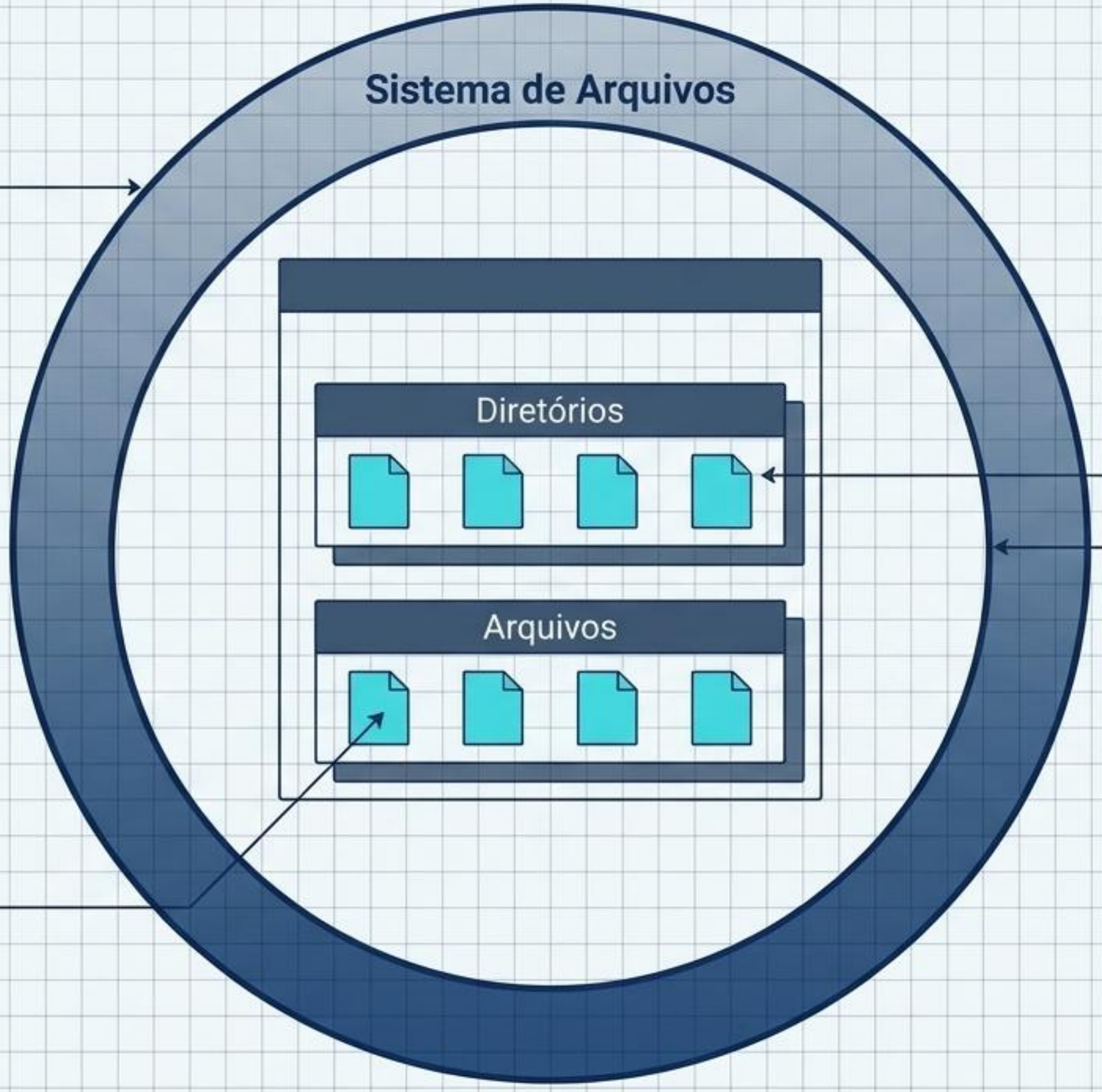


Arquivo

A unidade de armazenamento lógico de informações (texto, binário, executável).



```
0x4E
0x54
0x46
0x53
```

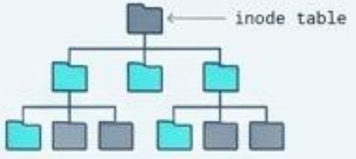


Diretório

Contêineres lógicos e referências.
Uma tabela de simbolos que traduz nomes legiveis para entradas de arquivos. Não armazena dados, apenas mapeia e organiza.

Diretório

Contêineres lógicos e referências.
Uma tabela de símbolos que traduz nomes legiveis para entradas de arquivos.
Não armazena dados, apenas mapeia e organiza.

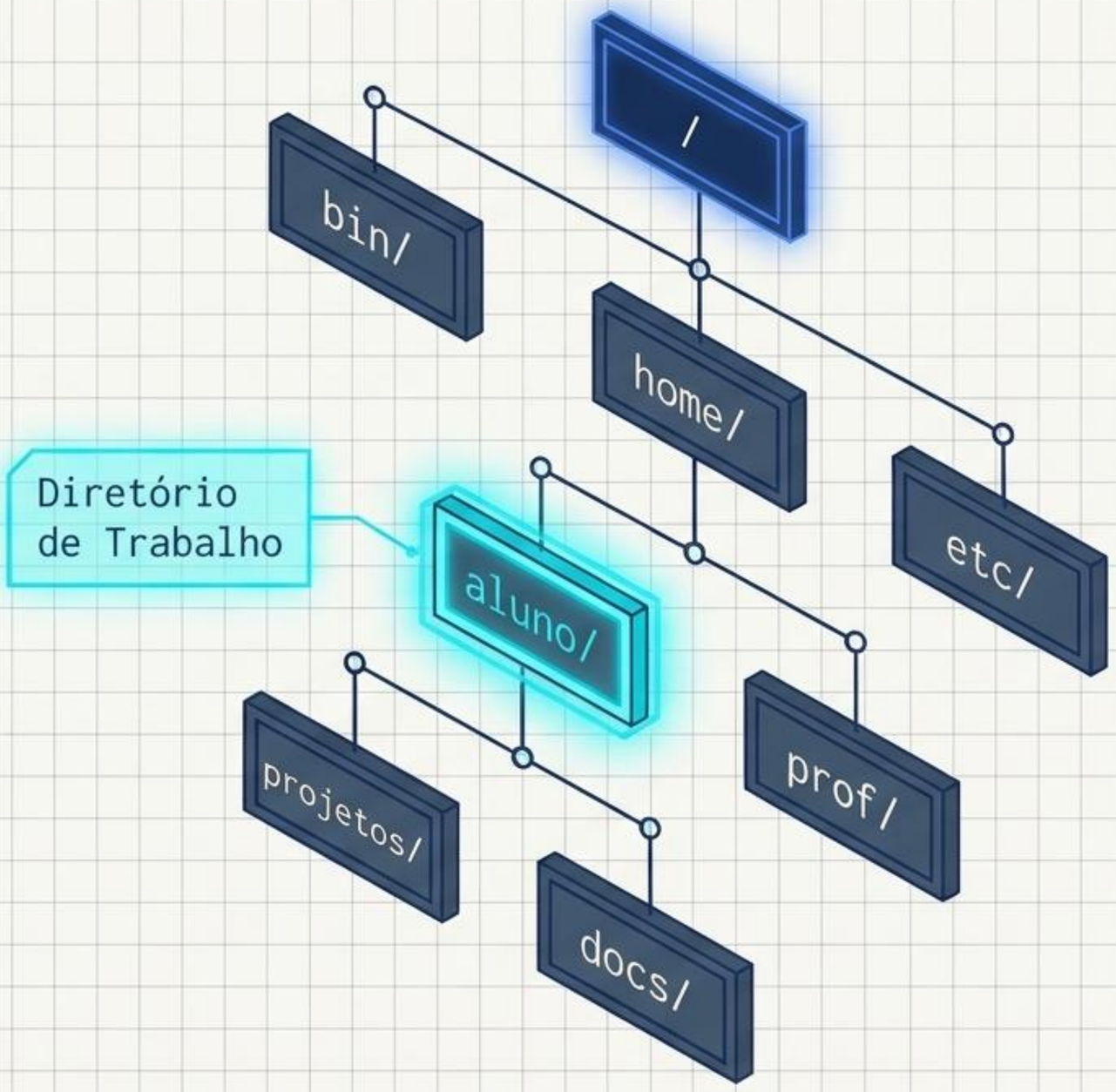


Gemini Notebook

A Árvore Hierárquica:
Organização típica do Linux (Filesystem Hierarchy Standard).

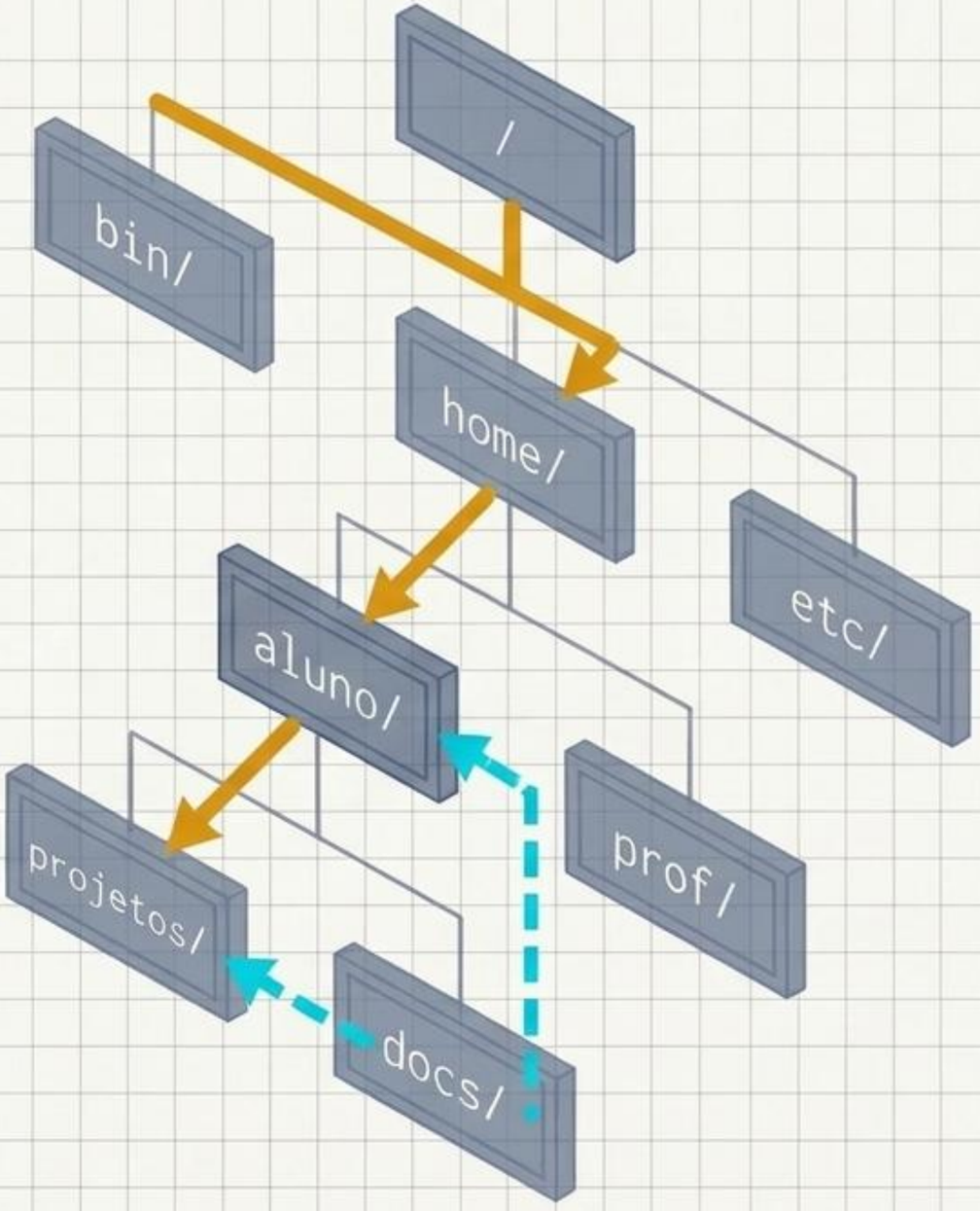
Diretório Raiz (/):
A origem absoluta de todo o sistema de arquivos.

Diretório de Trabalho:
O local atual onde o processo ou usuário está operando.



Gemini Notebook

Caminho Absoluto:
Começa sempre na raiz (/).
Ex: /home/aluno/projetos.
Seguro, mas longo.



Caminho Absoluto:
Começa sempre na raiz (/).
Ex: /home/aluno/projetos.
Seguro, mas longo.

Caminho Relativo: Depende do diretório atual. Utiliza símbolos especiais:
. **(ponto)**: O próprio diretório atual.
.. **(ponto-ponto)**: O diretório pai (um nível acima). Ex: ../projetos (sobe um nível, entra em projetos).

Gemini Notebook

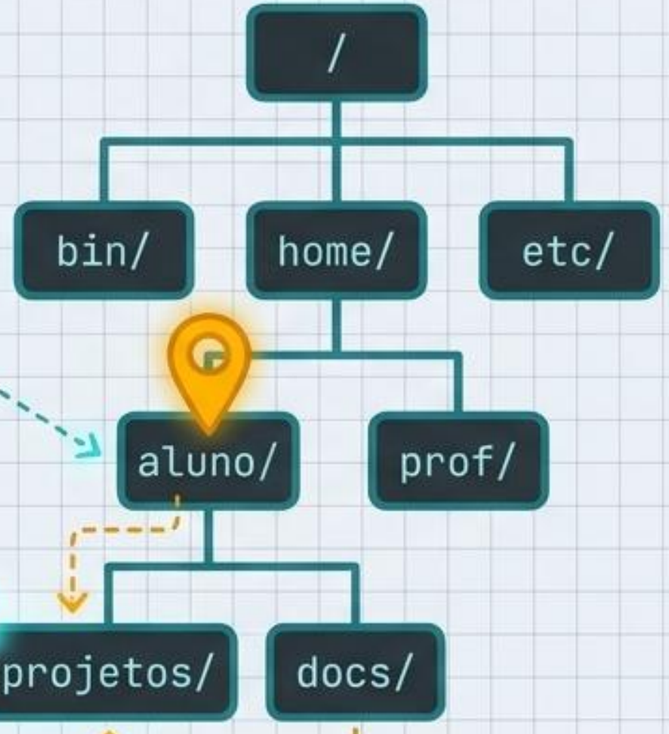
```
aluno@unemat:~$ pwd
-> /home/aluno
aluno@unemat:~$ mkdir projetos
aluno@unemat:~$ cd projetos
aluno@unemat:~/projetos$ ls
(vazio)
aluno@unemat:~/projetos$ cd ../docs
```

exibe o caminho absoluto

cria entrada no diretório pai

muda o diretório de trabalho

lista as entradas



Gemini Notebook

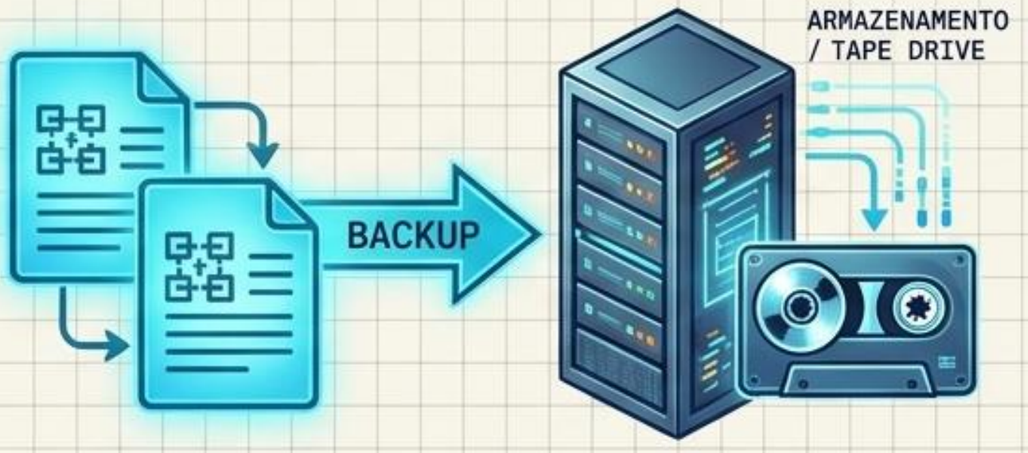
Fundamentos da Proteção OS

Proteção



O que é Proteção? Mecanismos para controlar o acesso de processos e usuários aos recursos do sistema (**Confidencialidade** e **Integridade**).

Recuperação

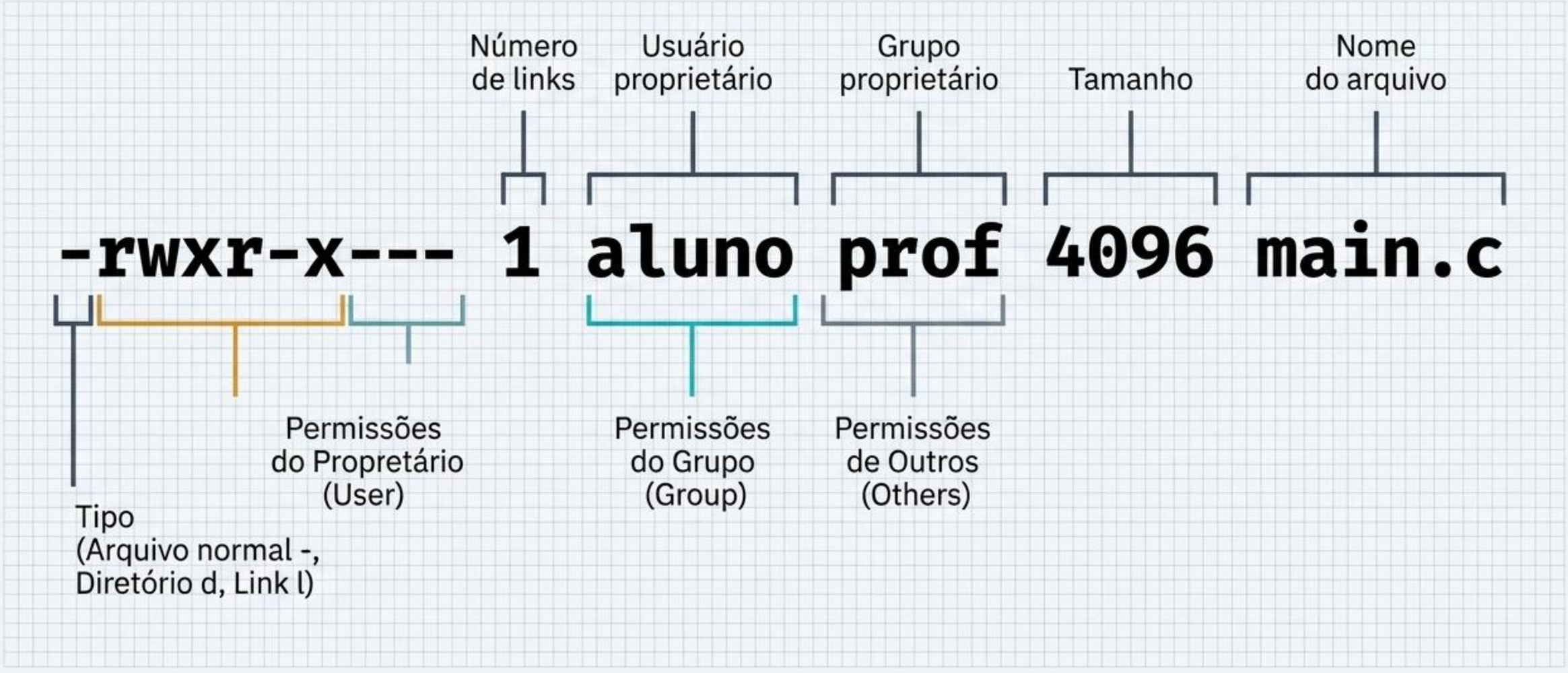


Não confunda com Backup: Backups garantem **Disponibilidade** contra **falhas físicas**, mas não impedem **acessos não autorizados**.

Princípio do Menor Privilégio: Um usuário ou processo deve ter apenas as permissões estritamente necessárias para executar sua tarefa.

Gemini Notebook

A Anatomia das Permissões UNIX/Linux (UGO). R = Read, W = Write, X = Execute.



Gemini Notebook

	Em um Arquivo	Em um Diretório
`r` (Leitura)	Permite ler o conteúdo (ex: `cat`, abrir documento).	Permite listar os nomes dos arquivos contidos (ex: `ls`).
`w` (Escrita)	Permite modificar/sobrescrever o conteúdo do arquivo.	Permite criar, renomear ou remover arquivos/entradas dentro dele.
`x` (Execução)	Permite rodar o arquivo como um programa/script.	Permite 'atravessar' (fazer `cd` para dentro dele) e acessar arquivos internos se o nome for conhecido.

Gemini Notebook

Alterando Fechaduras com **chmod**

Visual Math

```
r (4) + w (2) + x (1) = 7 (rwx)
r (4) + w (2) + - (0) = 6 (rw-)
r (4) + - (0) + x (1) = 5 (r-x)
r (4) + - (0) + - (0) = 4 (r--)
```

Notação

Notação Octal: `chmod 644` arquivo.txt
(Dono lê/escreve, Grupo lê, Outros leem).

Notação Simbólica: `chmod g+w` arquivo.txt
(Adiciona escrita para o grupo).

Aviso de Segurança

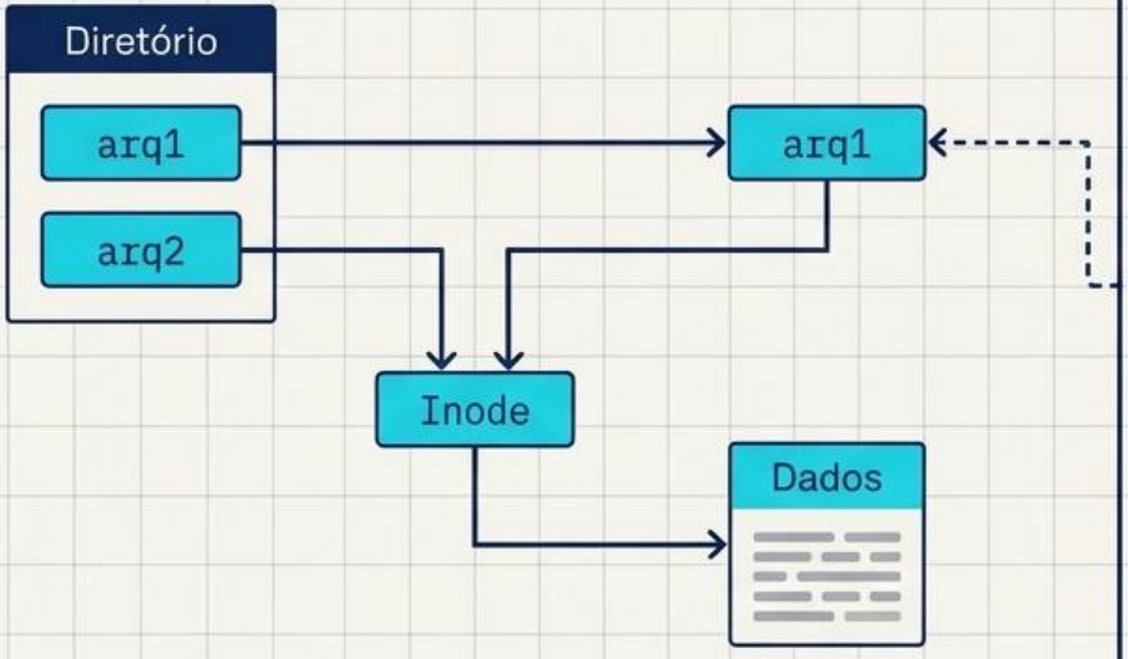


Evite **chmod 777**! Isso concede controle total a qualquer usuário do sistema, quebrando o Princípio do Menor Privilégio.

Gemini Notebook

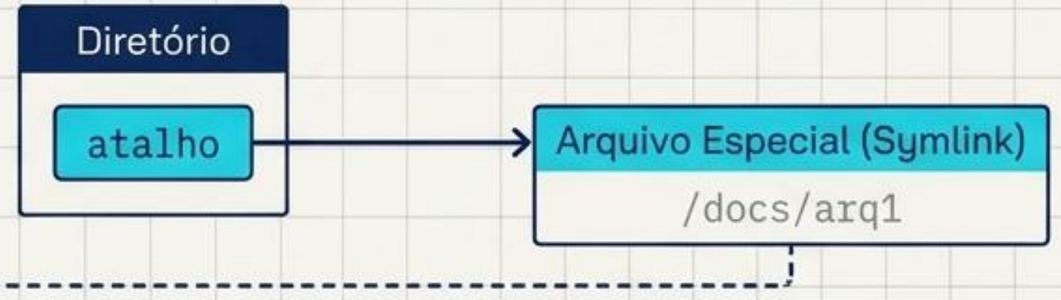
Deep-Dive Diagnostic Diagram: Links Físicos vs. Links Simbólicos

A Links Físicos (Hard Links) - Comando: `ln`



Duas entradas de diretório apontam para o mesmo inode (estrutura interna do arquivo). Se o original for apagado, os dados continuam acessíveis pelo link. Restritos ao mesmo volume.

B Links Simbólicos (Symlinks) - Comando: `ln -s`



Um arquivo especial que guarda o caminho em texto para outro arquivo. Se o original for apagado, o link é quebrado (órfão).

Gemini Notebook

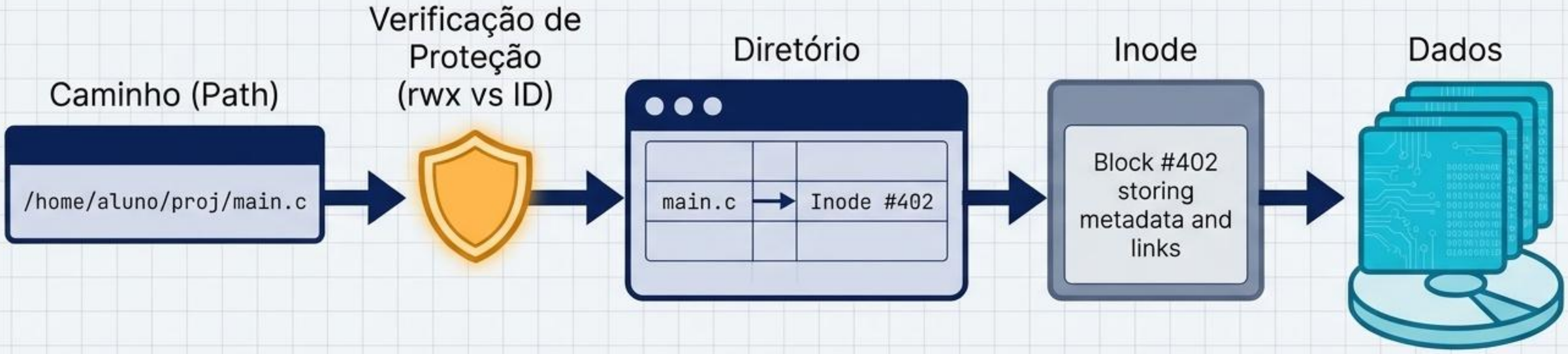
Compartilhamento e Concorrência



Grupos Compartilhados	Bloqueios de Arquivo (File Locks)	ACLs (Access Control Lists)
Estudantes no grupo proj_so compartilham o mesmo diretório (permissões rwx no diretório para o grupo).	O SO coordena acessos simultâneos. Se Bob edita, o arquivo é bloqueado para evitar que Alice sobrescreva simultaneamente, garantindo Integridade.	Extensão avançada. Permite dar permissão a 'Carlos' sem alterar as regras gerais do dono, grupo ou outros (setfacl).

Gemini Notebook

A Arquitetura Completa em Ação



O Sistema Operacional resolve o caminho, valida a chave de permissão, consulta o mapa do diretório, localiza o inode físico e, finalmente, entrega o bloco de dados. Tudo em milissegundos.

Gemini Notebook

Atividade Prática: Construindo um Ambiente Seguro

1. Criar o mapa (Cria o diretório).

```
mkdir /home/aluno/projeto_final
```

2. Navegar (Altera diretório de trabalho).

```
cd /home/aluno/projeto_final
```

3. Ajustar as chaves (Dono tem total controle, Grupo pode ler/atravessar, Outros bloqueados).

```
chmod 750 .
```

4. Criar um atalho (Gera link simbólico para uso no projeto).

```
ln -s /etc/config.txt config_local
```

Gemini Notebook

Revisão Estratégica: Permissões e Vínculos em Foco

Q: Você tem permissão rwx em um arquivo, mas --- no diretório pai. Você consegue ler o arquivo?

R: Não. Sem a permissão x no diretório, o SO não permite que você "atravesse" para resolver o caminho até o arquivo.

Q: Você deleta o arquivo original de um Link Físico e de um Link Simbólico. O que acontece?

R: O Link Físico continua acessando os dados perfeitamente. O Link Simbólico é quebrado e aponta para o vazio.

Q: O que acontece se removermos a permissão w de um diretório?

R: Ninguém poderá criar novos arquivos ou deletar arquivos existentes dentro dele, independentemente das permissões individuais dos arquivos internos.

Gemini Notebook